DOCUMENTO DE REQUISITOS E ARQUITETURA DE SOFTWARE: EDUCRIA

Disciplina: Programação Orientada a Objetos
Docente: Prof. Lenin
Integrantes do Grupo:

- Adrews Cordeiro
- Ítalo Vinícius
- Karen Evelyn
- Miguel Arcanjo
- Murilo Pussa

1. Tema do Projeto e Avaliação de Complexidade

Tema do Projeto

O **EDUCRIA** é um sistema de acompanhamento de aprendizagem adaptativo e gamificado direcionado ao Ensino Fundamental II. O projeto resolve o engajamento escolar e a falta de pertencimento causados pelo "efeito punitivo" das notas tradicionais, separando o diagnóstico individual (privado, adaptativo e sem exposição) da medição de engajamento coletivo (público e por turma).

Avaliação de Complexidade: Média-Alta

O projeto apresenta requisitos avançados de engenharia de software e orientação a objetos que superam os CRUDs convencionais:

- **Economia Dupla (Duas Moedas):** Separação estrita de modelo entre Pontos Individuais (diagnósticos/privados) e Pontos Coletivos (públicos/por turma), exigindo isolamento na camada de banco e aplicação.
- **Algoritmos Gamificados e Adaptativos:** Implementação do motor de nivelamento dinâmico (escala 1 a 10) com proteção contra rebaixamento no primeiro erro, associado ao algoritmo de repetição espaçada em intervalos fixos (1, 3, 7, 16, 35 e 70 dias).

- **Segurança e Privacidade (LGPD):** Tratamento de dados de estudantes menores de idade com armazenamento de senhas obrigatoriamente criptografadas (hash BCrypt), além de controle de acesso via tokens JWT (perfis ALUNO e ADMIN).
- **Requisitos Não Funcionais:** API com resposta inferior a 2 segundos e disponibilidade (uptime) de 99% tratada com mecanismos de retentativa automática no backend.

2. Frameworks e Stacks Tecnológicas

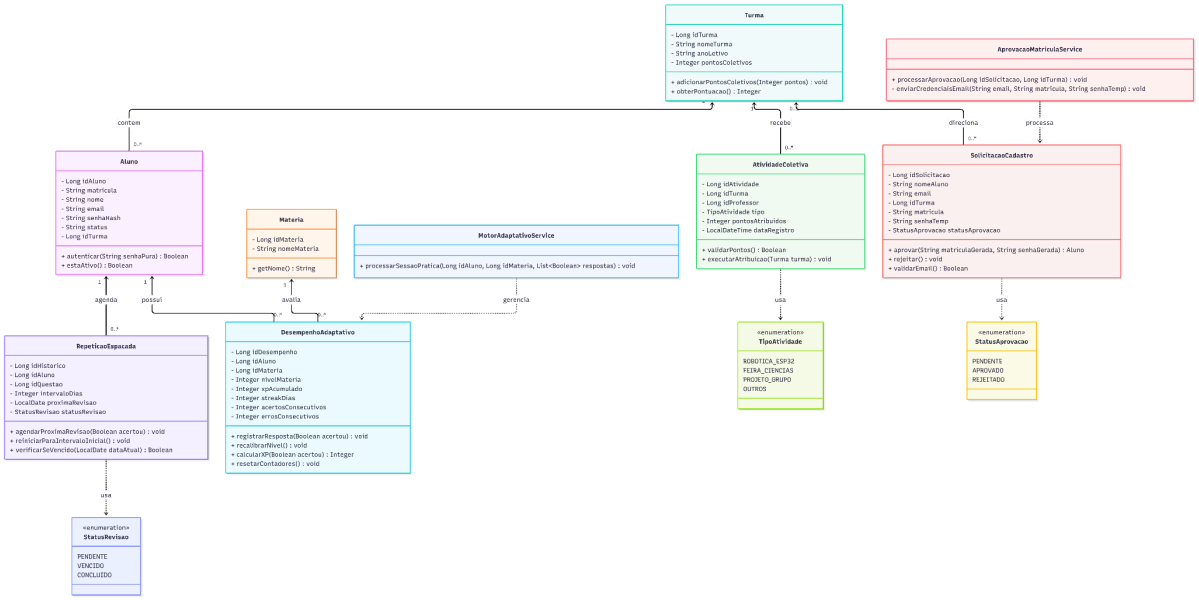
O grupo definiu a construção do sistema em duas abordagens paralelas para demonstrar tanto a viabilidade de produto quanto a profundidade de engenharia acadêmica

Camada	Stack A (Protótipo de Produto Leve)		Stack B (Aprofundamento Técnico / POO)
Frontend	HTML5, CSS3 e JavaScript puro (Zero build step)		Next.js com TypeScript
Backend	Node.js + Express		Spring Boot (Java)
Autenticação	JWT implementado manualmente		Spring Security com JWT (Stateless)
Persistência	PostgreSQL via node-postgres (SQL direto)		PostgreSQL via Spring Data JPA (Hibernate) + Flyway
Resiliência	BullMQ + Redis (Fila para envios de e-mail)		Spring Retry + RabbitMQ (Fila para envios de e-mail)
Deploy	Render / Railway		Docker (Containerização)

---

3. Estrutura do Diagrama de Classes

Representação Estrutural



---

4. Análise Crítica: Sugestão da IA vs. Desenvolvimento Real

A utilização do Google Gemini auxiliou no mapeamento inicial das entidades a partir dos requisitos. A comparação entre a estrutura sugerida e o desenvolvimento real do projeto demonstra os seguintes ajustes técnicos:

- **Mapeamento de Entidades e Persistência:** A IA sugeriu as 6 tabelas relacionais de forma conceitual. Na aplicação prática (Stack B), cada uma dessas entidades é mapeada como uma classe Java utilizando a anotação `@Entity` do **Spring Data JPA** (Hibernate). Isso abstrai a escrita de SQL manual e delega as operações de banco para interfaces dinâmicas que estendem `JpaRepository`.
- **Garantia de Isolamento de Dados:** Enquanto a IA sugeriu conexões relacionais genéricas, a arquitetura final impede qualquer chave estrangeira (FK) ou serviço direto unindo Desempenho Adaptativo (privado) à pontuação pública de Turma. Essa decisão garante que o diagnóstico individual não vaze para o ranking público.
- **Encapsulamento de Regras de Negócio:**
    - O rebaixamento de nível no Desempenho Adaptativo só ocorre no 2º erro consecutivo, lógica encapsulada nos métodos da própria entidade.

    - O agendamento em Repetição Espaçada força programaticamente a progressão 1d → 3d → 7d → 16d → 35d → 70d no acerto, ou o retorno a 1d no erro.
- **Integridade Transacional e Segurança:** No desenvolvimento real, chamadas como o lançamento de pontos coletivos e aprovação de alunos utilizam a anotação `@Transactional` nativa do **Spring** no backend Java para garantir a atomicidade das operações. A senha do aluno é protegida via hashing BCrypt por meio do `PasswordEncoder` do Spring Security antes de atingir o banco de dados, atendendo integralmente à LGPD.